Regras de Verificação e Análise de Requisitos

Projeto: ArenaHub
Disciplina: Engenharia de software
Grupo: Felipe Colaço Emmendoerfer, João Vitor Rezende Marciano, Paulo Sergio Mendes Taciano
Pasta de armazenamento: Padrões Adotados
Base: MAGELA, Rogério. *Engenharia de Software*, Capítulo 1, tópico "Especificação de Requisitos".

1. Objetivo e escopo

Este documento define os padrões que **devem** ser seguidos por todo requisito escrito para o ArenaHub (reserva de quadras e registro de créditos de reposição, visão do gestor). Cada regra é **objetiva**: duas pessoas diferentes que verificarem o mesmo requisito chegam ao mesmo resultado, porque a regra depende de contagem, de lista fechada de termos ou de formato exato, e não de opinião.

2. Nomenclatura dos requisitos

Tipo	Prefixo	Formato	Exemplo
Requisito funcional	RF	RF-NNN	RF-001
Requisito não funcional	RNF	RNF-NNN	RNF-001
Regra de negócio	RN	RN-NNN	RN-001

- NNN é um número sequencial de 3 dígitos, começando em 001 em cada tipo.
- Um identificador nunca é reutilizado, mesmo que o requisito seja excluído.
- Termos de domínio seguem o glossário da regra RV-08.

3. Regras de verificação

ID	Regra	Como verificar (resultado único)
RV-01	**Identificador único e no formato padrão.** Todo requisito tem identificador no formato RF-NNN, RNF-NNN ou RN-NNN.	O identificador corresponde ao padrão `^(RF|RNF|RN)-[0-9]{3}$` e não aparece duas vezes no documento.
RV-02	**Verbo de obrigatoriedade padronizado.** RF e RNF usam "deve" (essencial) ou "deveria" (desejável). Regras de negócio usam "deve" ou "não pode".	O texto contém exatamente 1 ocorrência de "deve", "deveria" ou "não pode". São proibidos: "poderá", "pode" (fora de "não pode"), "precisa", "tem que", "talvez".
RV-03	**Estrutura da frase.** RF e RNF começam com "O sistema deve" ou "O sistema deveria".	Os 3 primeiros termos do texto são "O sistema deve" ou "O sistema deveria".

ID	Regra	Como verificar (resultado único)
RV-04	**Tamanho máximo.** Cada requisito tem no máximo 30 palavras e 1 frase.	A contagem de palavras é menor ou igual a 30 e há 1 único ponto final.
RV-05	**Um requisito, uma exigência.** Nenhum requisito junta duas exigências.	O texto não contém ";", "bem como", "além de", "também" e tem no máximo 1 verbo no infinitivo depois de "deve" ou "deveria".
RV-06	**Sem termos vagos.**	O texto não contém nenhuma destas expressões: "etc", "e/ou", "entre outros", "e similares", "se possível", "quando necessário", "rápido", "fácil", "amigável", "intuitivo", "adequado", "apropriado", "suficiente", "flexível", "vários", "algum", "alguns", "...".
RV-07	**Requisito não funcional mensurável.** Todo RNF traz um valor numérico com unidade.	O texto contém pelo menos 1 número em algarismos seguido de unidade (por exemplo: segundos, ms, px, %, caracteres, cliques, telas).
RV-08	**Terminologia padronizada.** Cada conceito tem um único nome.	São usados só estes termos: gestor, aluno, cliente, quadra, reserva, crédito, saldo, liberar crédito, dar baixa, observação. Ficam proibidos: administrador, dono, usuário (sem qualificar), voucher, ficha, consumir crédito, agendamento (para reserva).
RV-09	**Números em algarismos.** Quantidades e limites aparecem em algarismos.	O texto não contém números escritos por extenso ("um", "dois", "três" etc.) como quantidade. Exemplo: "2 créditos", e não "dois créditos".
RV-10	**Campos obrigatórios e rastreabilidade.** Todo requisito é registrado com 6 campos preenchidos.	Os campos são: Identificador, Descrição, Origem, Prioridade, Tarefa do protótipo, Data da última alteração. Campo vazio reprova.
RV-11	**Prioridade em lista fechada.**	O campo Prioridade contém somente "Essencial" ou "Desejável", e coincide com "deve" ou "deveria" da descrição.
RV-12	**Origem rastreável.** A origem aponta para uma fonte já existente no projeto.	O campo Origem contém um código de lista fechada: G1 a G5 ou P1 a P5 (roteiro de entrevista), E1 a E5 (entrevistas realizadas), Persona Ricardo e Esboço.

4. Procedimento de verificação

1. O verificador recebe a lista de requisitos e esta tabela de regras.
2. Para cada requisito, aplica RV-01 a RV-12 na ordem e registra **Atende** ou **Não atende** por regra.

3. Um requisito só é **Aprovado** se atender às 12 regras (RNF: RV-07 é obrigatória; RF e RN: RV-07 não se aplica).
4. Requisito reprovado volta ao autor com o ID da regra violada. Depois da correção, é verificado de novo do início.
5. O resultado fica registrado em uma tabela com as colunas: Requisito, Regras violadas, Situação, Data, Verificador.

5. Exemplos aplicados ao ArenaHub

ID	Descrição	Prioridade	Origem	Tarefa
RF-001	O sistema deve exibir a situação Livre ou Ocupado de cada quadra no horário escolhido pelo gestor.	Essencial	G1	T1
RF-002	O sistema deve registrar a reserva de uma quadra com data, horário e nome do cliente.	Essencial	Esboço	T2
RF-003	O sistema deve impedir a criação de reserva para quadra com situação Ocupado.	Essencial	E1	T2
RF-004	O sistema deve liberar 1 crédito no cadastro do aluno somente após confirmação do gestor.	Essencial	G2	T4
RN-001	O saldo de créditos de um aluno não pode ser maior que 2.	Essencial	Escopo do protótipo	T4
RNF-001	O sistema deve exibir a tela de disponibilidade em até 3 segundos após o toque do gestor.	Desejável	Coleta de dados	T1

Exemplo de requisito reprovado: "O sistema pode ser rápido e fácil de usar, etc." Viola RV-02 ("pode"), RV-06 ("rápido", "fácil", "etc"), RV-07 (sem número com unidade) e RV-05 (mais de uma exigência).

6. Controle do documento

Versão	Data	Alteração
1.0	09/11/2026	Criação do documento